LAPORAN THR PBO

ANALISIS SISTEM

Tema Sistem

Sistem Pengumpulan Tugas Laporan Praktikum

Sistem ini digunakan untuk membantu dosen dan mahasiswa dalam mengelola proses pengumpulan tugas praktikum. Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas dan sistem akan menentukan apakah tugas dikumpulkan tepat waktu atau terlambat berdasarkan deadline yang telah ditentukan.

Identifikasi Class

Class	**Atribut**	**Method**
User	id, nama	getId(), getNama()
Mahasiswa	nim, nama	constructor
Dosen	id, nama	constructor
Tugas	idTugas, judul, deadline	getter, setter
Pengumpulan	mahasiswa, tugas, tanggalKumpul, status	tampilkan()
SistemPengumpulan	daftarTugas, daftarPengumpulan	menuDosen(), menuMahasiswa()

Penjelasan Pemilihan Atribut dan Method

1. Class User

Class ini digunakan sebagai class dasar untuk menyimpan data pengguna sistem.

Atribut:

- id → menyimpan identitas pengguna
- nama → menyimpan nama pengguna

Method:

- getId() → mengambil id
- getNama() → mengambil nama

Class ini dibuat agar dapat digunakan kembali oleh class lain melalui konsep **inheritance**.

2. Class Mahasiswa

Class ini merupakan turunan dari class User.

Class ini digunakan untuk merepresentasikan mahasiswa yang akan mengumpulkan tugas.

3. Class Dosen

Class ini juga merupakan turunan dari User.

Class ini digunakan untuk merepresentasikan dosen yang dapat:

- menambah tugas
- melihat pengumpulan tugas mahasiswa

4. Class Tugas

Class ini digunakan untuk menyimpan informasi tugas.

Atribut:

- idTugas → kode tugas
- judul → judul tugas
- deadline → batas waktu pengumpulan

Method:

- getter dan setter untuk mengakses dan mengubah data tugas.

5. Class Pengumpulan

Class ini digunakan untuk menyimpan data pengumpulan tugas mahasiswa.

Atribut:

- mahasiswa
- tugas
- tanggalKumpul
- status

Status ditentukan berdasarkan perbandingan tanggal pengumpulan dengan deadline.

Method:

- tampilkan() → menampilkan informasi pengumpulan.

6. Class SistemPengumpulan

Class ini berfungsi sebagai pengelola sistem.

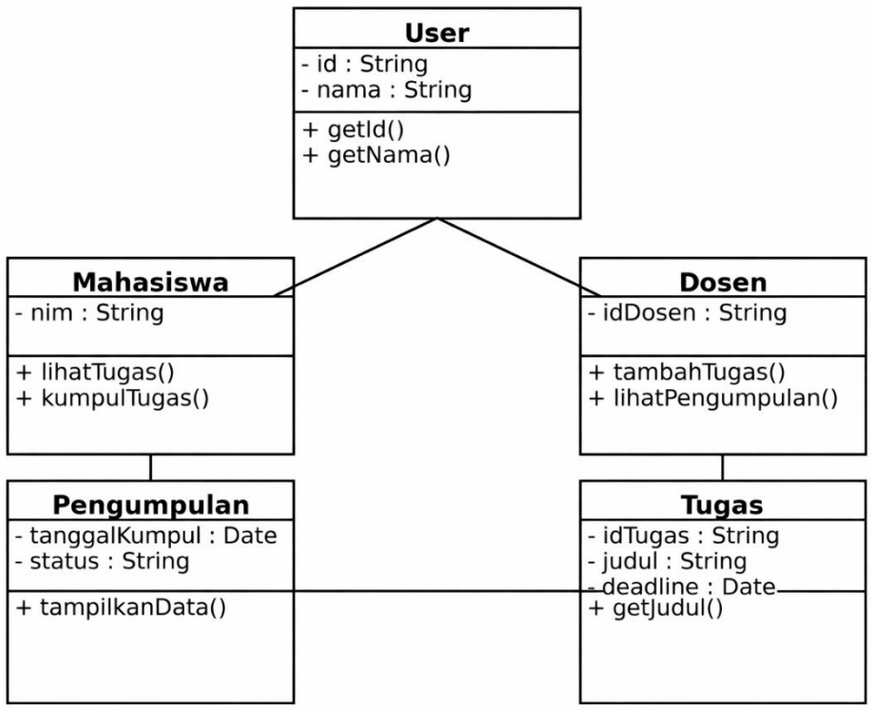
Fungsi utama:

- menyimpan daftar tugas

- menyimpan daftar pengumpulan
- menyediakan menu interaksi pengguna.

CLASS DIAGRAM

Class diagram sederhana dari sistem ini:



Mahasiswa ----- Pengumpulan ----- Tugas

Penjelasan hubungan class:

- Mahasiswa dan Dosen mewarisi class User
- Pengumpulan memiliki hubungan dengan Mahasiswa dan Tugas
- SistemPengumpulan mengelola seluruh proses sistem.

ANALISIS KONSEP PBO

1. Class dan Object

Konsep class digunakan untuk mendefinisikan struktur objek seperti:

- Mahasiswa
- Dosen
- Tugas
- Pengumpulan

Object dibuat dari class tersebut untuk menyimpan data nyata dalam program.

Contoh:

```
Mahasiswa mhs = new Mahasiswa("12345", "Budi");
```

2. Enkapsulasi

Enkapsulasi diterapkan dengan cara:

- atribut dibuat **private**
- akses dilakukan melalui **getter dan setter**

Contoh pada class Tugas:

```
private String judul;

public String getJudul() {
    return judul;
}
```

Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data.

3. Mengapa PBO lebih baik dari prosedural

Mengapa Pendekatan PBO Lebih Baik pada Sistem Ini

Pendekatan Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) lebih cocok digunakan pada sistem ini karena sistem dapat dibagi menjadi beberapa objek seperti **Mahasiswa, Dosen, Tugas, dan Pengumpulan**. Setiap objek memiliki atribut dan method yang menggambarkan perannya dalam sistem.

Selain itu, penggunaan **inheritance** pada class **Mahasiswa** dan **Dosen** yang mewarisi class **User** membuat kode lebih efisien dan mengurangi pengulangan penulisan atribut atau method yang sama.

Dengan pendekatan PBO, program menjadi lebih **terstruktur, mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan** jika ingin menambahkan fitur baru di masa depan

REFLEKSI

1. Bagian yang paling sulit

Bagian yang paling sulit dalam mengerjakan tugas ini adalah menentukan relasi antar class agar setiap class dapat saling terhubung dengan baik dalam sistem. Saya juga sempat mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana konsep inheritance digunakan pada class User, Mahasiswa, dan Dosen, terutama dalam menentukan atribut dan method mana yang sebaiknya ditempatkan pada class induk dan mana yang berada pada class turunan.

2. Hal baru yang dipelajari

Hal baru yang saya pelajari dari tugas ini adalah bagaimana membuat beberapa class yang saling berhubungan dalam satu sistem, serta memahami bagaimana inheritance dapat digunakan untuk menghubungkan class yang memiliki kesamaan.

3. Pengembangan sistem ke depan

Jika sistem ini dikembangkan lebih lanjut, fitur yang dapat ditambahkan antara lain:

- penyimpanan data menggunakan database
- autentikasi login
- tampilan GUI
- notifikasi deadline tugas.